복습 문제 2

주관식이다. Git, HTML, CSS는 1번 한 문제뿐이다. 2번부터는 JavaScript, React, Next.js, Java다. 컴퓨터공학 기초와 임베디드, 로보틱스는 범위에 넣지 않았다. 문제를 먼저 풀고, 마지막 답지를 본다.

1. HTML에서 header와 nav는 무엇을 나타내는 요소인가?

2. 옵셔널 체이닝(?.)과 null 병합 연산자(??)는 각각 언제 쓰며, 무엇을 결과로 내는가?

3. 스프레드 구문(Spread Syntax, ...로 값들을 펼치는 문법)과 레스트 매개변수(Rest Parameter, ...로 나머지 값을 배열로 모으는 매개변수)는 무엇이 다른가?

4. 목록을 그릴 때 key가 필요한 이유는 무엇인가?

5. 제어 컴포넌트(Controlled Component, 입력값을 React State가 가지고 있는 입력 요소)는 input과 State를 어떻게 연결하는가?

6. 'use client'는 어떤 파일에 필요하며, 무엇을 뜻하는가?

7. throw와 throws, Checked Exception과 Unchecked Exception은 각각 무엇인가?

8. Java에서 생성자(Constructor, 객체를 만들 때 호출되는 메서드)는 무엇을 하는가?

답지

1.

둘 다 HTML의 시맨틱 요소(Semantic Element, 역할을 이름에 드러내는 요소)이다. header는 문서나 한 구역의 머리말이다. nav는 다른 곳으로 이동하는 링크를 묶는 내비게이션이다.

2.

?. 는 앞의 값이 null 또는 undefined이면 뒤의 속성이나 호출을 수행하지 않고 undefined를 낸다. ?? 는 왼쪽이 null 또는 undefined일 때만 오른쪽 값을 쓴다. 0, 빈 문자열, false는 왼쪽 값을 그대로 둔다.

3.

둘 다 ... 를 쓰지만 위치가 반대다. 스프레드는 이미 있는 배열이나 객체를 새 배열, 새 객체, 함수 인자 목록으로 펼친다. 레스트는 함수 매개변수나 구조 분해 할당에서 남은 값들을 하나의 배열로 모은다. 레스트는 그 목록의 마지막에만 둔다.

4.

key는 각 항목이 이전 화면의 어느 항목과 같은지 React가 구분하는 식별자다. 항목의 고유한 값을 key로 쓰면, 순서가 바뀌거나 하나가 빠져도 나머지 항목의 State를 유지할 수 있다. 배열 인덱스를 key로 쓰면 순서가 바뀔 때 다른 항목의 State가 엉뚱한 자리에 남을 수 있다.

5.

input의 value에 State 값을 넣고, onChange에서 방금 입력된 글자를 State에 저장한다. 화면에 보이는 글자의 기준은 DOM이 따로 들고 있는 값이 아니라 그 State다. 글자가 바뀔 때마다 State가 바뀌고 컴포넌트가 다시 그려진다.

6.

App Router에서 컴포넌트는 기본적으로 서버 컴포넌트(Server Component, 서버에서 렌더되는 컴포넌트)다. useState, 클릭 처리, 브라우저 API처럼 브라우저에서 실행되어야 하는 코드가 있는 파일의 맨 위에 'use client'를 둔다. 그 파일과 그 파일이 가져온 모듈은 클라이언트 번들(Client Bundle, 브라우저로 보내 실행하는 코드 묶음)에 포함된다.

7.

throw는 그 자리에서 예외 객체를 실제로 던진다. throws는 메서드 선언에, 그 메서드가 해당 예외를 호출한 쪽으로 넘길 수 있다고 적는 것이다. Checked Exception은 컴파일러가 try-catch로 처리하거나 throws로 선언할 것을 요구하는 예외다. Unchecked Exception은 RuntimeException 계열처럼 컴파일러가 처리를 강제하지 않는 예외다.

8.

생성자는 new로 객체를 만들 때 실행된다. 이름은 클래스 이름과 같고, 반환 타입을 적지 않는다. 필드의 처음 값을 넣는 데 쓴다. 매개변수 목록이 다른 생성자를 여러 개 둘 수 있다.